

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android» на тему

Дослідження роботи з вбудованими датчиками

Виконала:
Дондиш Л.В.
Група ІО-33
Номер у списку: 28
Номер варіанту: 11
Викладач: Орленко С.П.

Мета: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

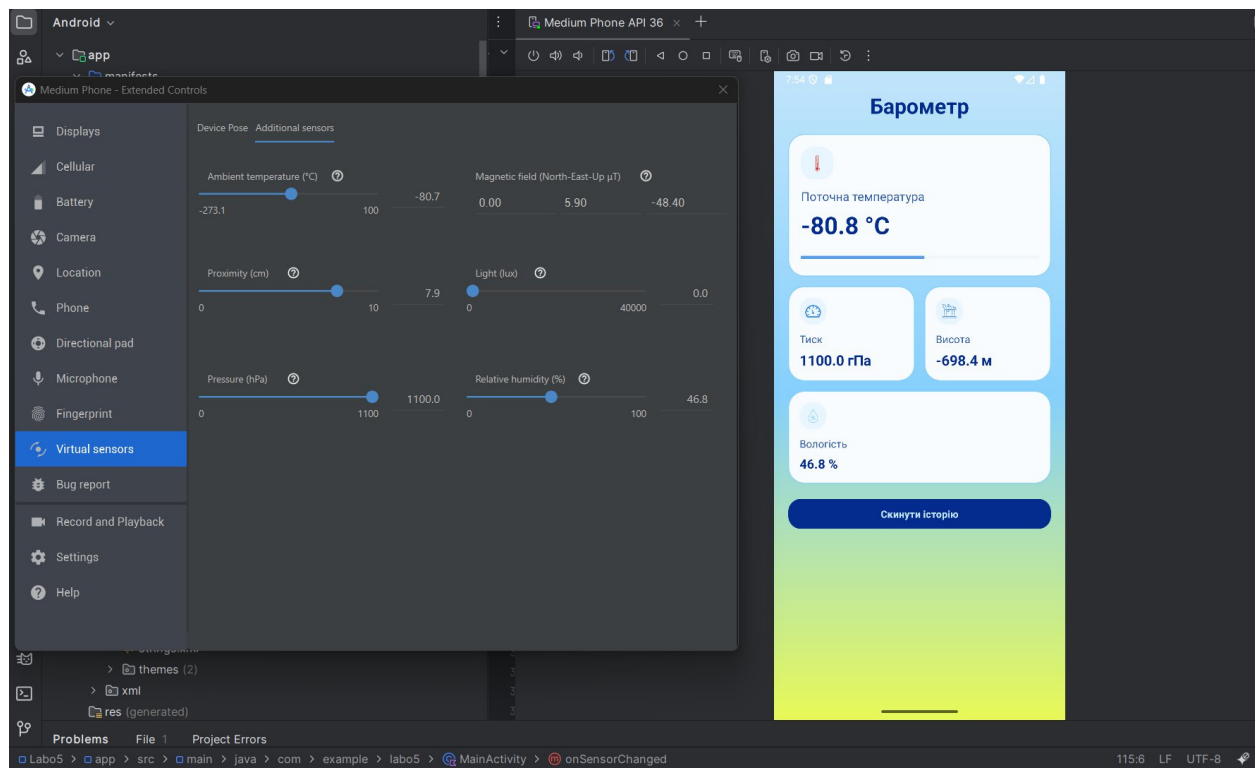
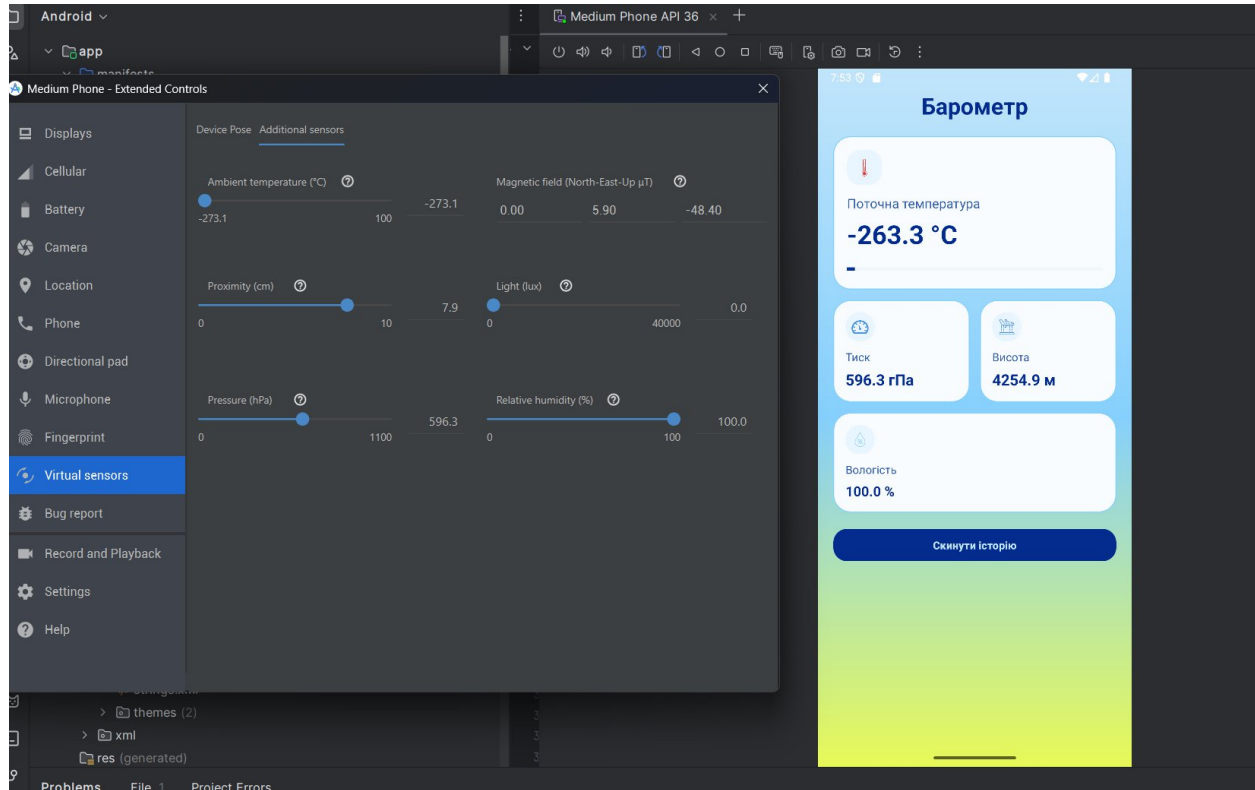
Завдання:

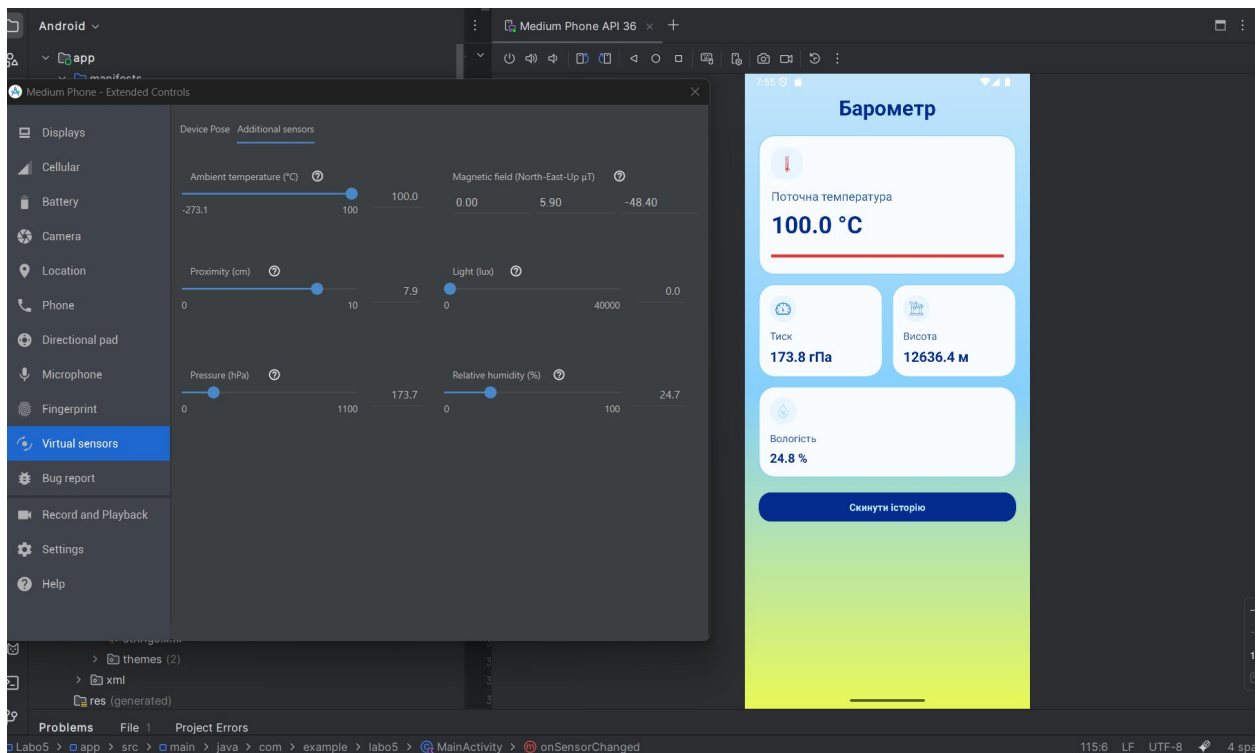
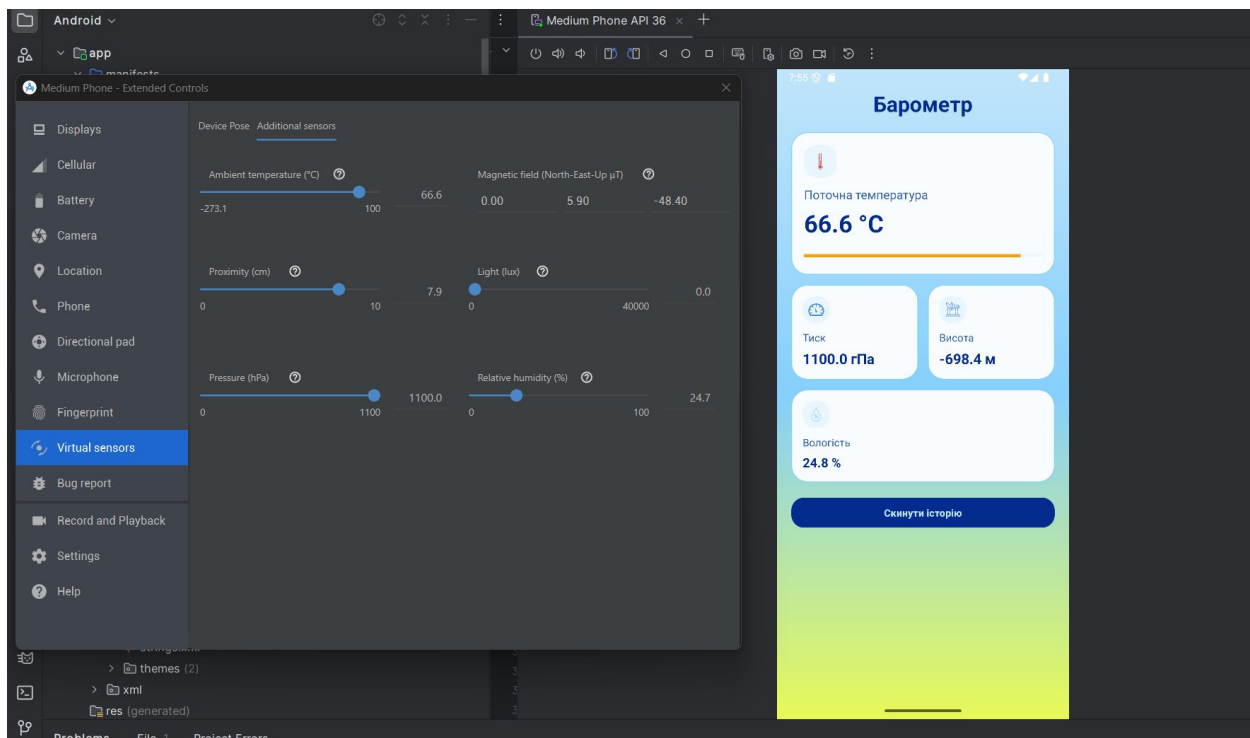
БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

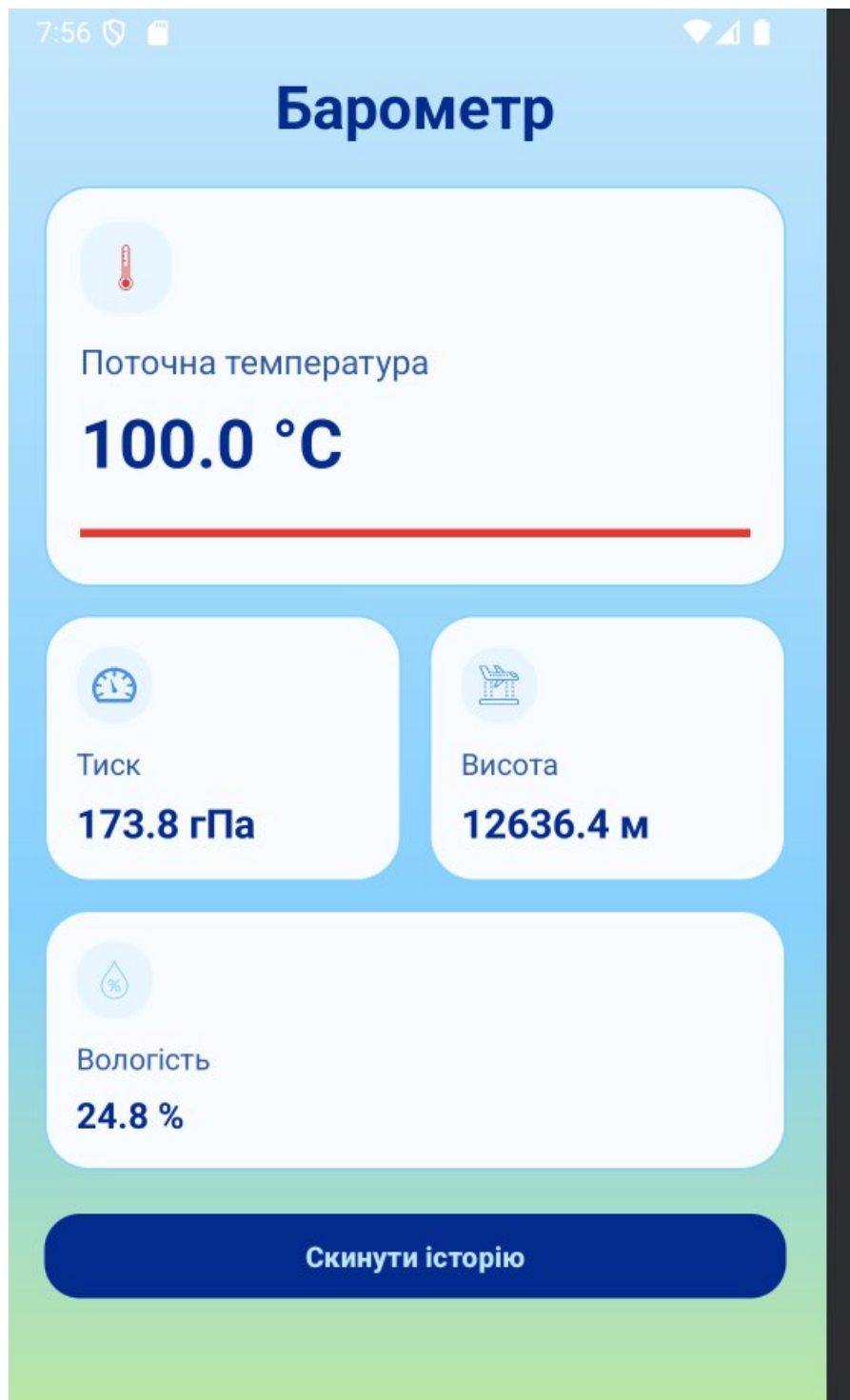
ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. *Примітка:* конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу; - компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу); - крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter); - автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків; - барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

Скріншоти роботи програми:







Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи ознайомилася з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та виконала відповідне практичне завдання написавши програму під платформу Андроїд.